Fiche 1 — Reprise des erreurs

jeudi 22 octobre · matin : exercices R1 à R3 · après-midi : R4 à R6

Chronomètre lancé, sans cours ni notes, rédaction complète sur copie comme un oral ou un DS : hypothèses vérifiées, « à partir d'un certain rang », limites écrites avec leur flèche, aucun « $\sim$ » utilisé comme une égalité. Quand une question est finie, relis-la avec la **grille de rédaction**. Envoie-moi ta copie pour une correction ligne par ligne.

Matin (90 min) — exercices R1 à R3.

R1 *CCINP, banque 2022, exercice 1, question 1 · 15 min*

On considère deux suites numériques $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang et $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$.

Démontrer que u_n et v_n sont de même signe à partir d'un certain rang.

R2 *CCINP, banque 2022, exercice 56 · 25 min*

On considère la fonction H définie sur $]1;+\infty[$ par $H(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$.

1. Montrer que H est $\mathcal{C}^1$ sur $]1;+\infty[$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que la fonction u définie par $u(x) = \dfrac{1}{\ln x} - \dfrac{1}{x-1}$ admet une limite finie en $x = 1$.
3. En utilisant la fonction u de la question 2., calculer la limite en 1^+ de la fonction H.

R3 *CCINP, banque 2022, exercice 46 · 25 min*

On considère la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$.

1. Prouver que, au voisinage de $+\infty$, $\pi\sqrt{n^2+n+1} = n\pi + \dfrac{\pi}{2} + \alpha\dfrac{\pi}{n} + O\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ où α est un réel que l'on déterminera.
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$ converge.
3. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$ converge-t-elle absolument ?

Après-midi (60 min) — exercices R4 à R6.

R4 *CCINP, banque 2022, exercice 5 · 25 min*

1. On considère la série de terme général $u_n = \dfrac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ où $n \geqslant 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.
   (a) **Cas** $\alpha \leqslant 0$ En utilisant une minoration très simple de u_n, démontrer que la série diverge.
   (b) **Cas** $\alpha > 0$ Étudier la nature de la série.
2. Déterminer la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{\left(\mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}{\left(\ln(n^2+n)\right)^2}$.

R5 *MPSI Camille Jullian 2023, ex. 11, questions 2 à 4 · 20 min*

Pour tout entier naturel n, on note $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^n(x)\,\mathrm{d}x$.

2. Simplifier l'expression de $I_n + I_{n+2}$. En déduire la convergence et la limite de (I_n).
3. À l'aide d'une IPP, montrer que $\forall n \geqslant 1$, $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \cos(2x)\tan^n(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - nI_n$.
4. En déduire un équivalent simple de I_n.

R6 *MPSI Camille Jullian 2023, ex. 5, question 5 (seconde partie) · 15 min*

On considère, pour tout entier naturel n, la fonction $f_n : x \mapsto x^3 + nx + n$, et u_n l'unique solution de $f_n(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$. On admet que $u_n \to -1$ et que $u_n + 1 \sim \dfrac{1}{n}$.

Montrer que $u_n = -1 + \dfrac{1}{n} - \dfrac{3}{n^2} + o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$.

Sources. Exercices CCINP : banque publique d'exercices de mathématiques de l'épreuve orale du CCINP, filière MP, session 2022 (concours-commun-inp.fr), licence CC BY-NC-SA 3.0 FR ; les indications des énoncés d'origine ont été retirées volontairement. Exercices MPSI : « Feuille d'exercices n°17 : Analyse asymptotique », MPSI, lycée Camille Jullian, 14 mars 2023 (publiée sur normalesup.org/~glafon) ; les parenthèses d'indice des énoncés d'origine ont été retirées volontairement. Aucun énoncé n'a été réécrit.